

ANÁLISIS DE ESTADÍSTICAS DEL INEGI SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

1. Introducción

Las estadísticas sobre el medio ambiente son de importancia crucial para comprender el entorno natural. En particular, los residuos sólidos urbanos afectan diversos sistemas biológicos naturales y causar ciertas afectaciones al entorno. En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la aplicación de las técnicas estadísticas de análisis de componentes principales y de análisis de conglomerados para evaluar el fenómeno de residuos sólidos urbanos, los resultados de dichas evaluaciones pueden servir como guía para la toma de decisiones en políticas públicas en la materia.

El análisis de componentes principales (ACP) forman parte del conjunto de técnicas descriptivas de la Estadística Multivariada. El objetivo de la técnica ACP es formar un nuevo conjunto de variables, que son combinaciones lineales de las variables originales, se caracterizan por no tener correlación lineal entre sí y la primera de ellas, es la más importante al incluir la mayor variabilidad que el resto de las variables obtenidas. Para obtener buenos resultados con la técnica ACP, se requiere que las variables de entrada estén altamente correlacionadas entre ellas, en caso contrario, ACP no tiene ningún efecto. Los coeficientes o cargas de los componentes principales permiten valorar la importancia que tienen las variables originales sobre los componentes, y en conjunto con el signo obtenido de las cargas, brindan potencialmente un método para identificar de forma cualitativa el significado de los componentes principales.

Por su parte, el análisis de conglomerados permite la formación de grupos de observaciones o variables, con la finalidad de asociar aquellos con mayor afinidad entre sí. La técnica requiere la elaboración de una matriz de distancias que definen el grado de cercanía que tienen los individuos entre sí.

2. Revisar las variables incluidas en el estudio

En el estudio de Carrasco y Rodríguez (2015), se consideraron veinte variables de proporción (Tabla 1) por entidad federativa, obtenidas en 2012.

Tabla 1. Descripción de las variables.

Variable	Descripción
EF	Entidad federativa.
TM	Número de municipios por entidad federativa.
Var ₁	Proporción de municipios y delegaciones con centros de acopio respecto al total de municipios en la entidad federativa
Var ₂	Proporción del total de municipios y delegaciones con centros de acopio respecto al total nacional de centros de acopio.
Var ₃	Proporción de municipios y delegaciones con estaciones de transferencia, sólo almacenamiento temporal y traspaso respecto al total de municipios en la entidad federativa.
Var ₄	Proporción de municipios y delegaciones con estaciones de transferencia, compactación y/o selección de materiales respecto al total de municipios en la entidad federativa.
Var ₅	Proporción de municipios y delegaciones con estudios sobre la generación de residuos sólidos urbanos respecto al total de municipios en la entidad federativa.
Var ₆	Proporción de municipios y delegaciones con programas locales orientados a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos respecto al total de municipios en la entidad federativa.
Var ₇	Proporción de municipios con estaciones de transferencia respecto al total de municipios de la entidad federativa.
Var ₈	Proporción del total de municipios con estaciones de transferencia respecto al total nacional.
Var ₉	Proporción de vehículos utilizados para la recolección de residuos sólidos urbanos con compactador respecto al total en la entidad federativa.
Var ₁₀	Proporción de vehículos utilizados para la recolección de residuos sólidos urbanos con caja abierta respecto al total en la entidad federativa.
Var ₁₁	Proporción de otros vehículos utilizados para la recolección de residuos sólidos urbanos y otro tipo de vehículos respecto al total en la entidad federativa.
Var ₁₂	Proporción del total de municipios y delegaciones con disponibilidad de servicios
Var ₁₃	Proporción de municipios y delegaciones con disponibilidad de servicios de sólo recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos respecto al total en la entidad federativa.
Var ₁₄	Proporción de municipios y delegaciones con disponibilidad de servicios de recolección, disposición final y tratamiento de residuos sólidos urbanos respecto al total en la entidad federativa.
Var ₁₅	Proporción del promedio diario de pesaje de residuos sólidos urbanos recolectados respecto al total en la entidad federativa.
Var ₁₆	Proporción del promedio diario por vehículo/capacidad/viajes de residuos sólidos urbanos recolectados respecto al total en la entidad federativa.
Var ₁₇	Proporción del promedio diario de otros métodos de obtención de residuos sólidos urbanos recolectados respecto al total en la entidad federativa.
Var ₁₈	Proporción de municipios y delegaciones con servicio de recolección y disposición final con reglamento relacionado con los residuos sólidos urbanos respecto al total en la entidad federativa.

Variable	Descripción
Var ₁₉	Proporción de sitios de disposición final tipo relleno sanitario reportados como destino de los residuos sólidos urbanos respecto al total en la entidad federativa.
Var ₂₀	Proporción de sitios de disposición final tipo tiradero a cielo abierto reportados como destino de los residuos sólidos urbanos respecto al total en la entidad federativa.

La Tabla 2 muestra algunos estadísticos de resumen para cada variable.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos por variable.

Variable	Min	Max	Media	Sd	Variable	Min	Max	Media	Sd
Var ₁	0.00	0.88	0.09	0.16	Var ₁₁	0.00	0.33	0.03	0.06
Var ₂	0.00	0.48	0.03	0.09	Var ₁₂	0.85	1.00	0.99	0.03
Var ₃	0.00	1.20	0.11	0.25	Var ₁₃	0.00	1.00	0.92	0.18
Var ₄	0.00	0.18	0.01	0.03	Var ₁₄	0.00	1.00	0.07	0.18
Var ₅	0.00	1.00	0.14	0.22	Var ₁₅	0.00	0.16	0.03	0.03
Var ₆	0.00	0.20	0.08	0.06	Var ₁₆	0.00	0.30	0.03	0.05
Var ₇	0.00	0.75	0.09	0.17	Var ₁₇	0.00	0.54	0.03	0.10
Var ₈	0.00	0.13	0.03	0.04	Var ₁₈	0.05	0.66	0.28	0.20
Var ₉	0.00	0.18	0.03	0.04	Var ₁₉	0.00	1.00	0.18	0.20
Var ₁₀	0.00	0.14	0.03	0.03	Var ₂₀	0.00	1.20	0.63	0.31

Min: mínimo, Max: máximo, Sd: Desviación estándar.

El código en R fue el siguiente:

```
#Conectar folder
setwd("C:/Users/zaira/Documents/01 - Doctorado PCF/Otoño 2020/Analisis
multivariado/Tareas_ZRPV/Tarea3")
options(max.print = 10000)

#a) Revisar las variables incluidas en el estudio
datos_inegi<-read.csv("datos_basura.csv",header=TRUE)
view(datos_inegi)
names(datos_inegi)
names(datos_inegi)<-
c("TM", "V1", "V2", "V3", "V4", "V5", "V6", "V7", "V8", "V9", "V10", "V11",
"V12", "V13", "V14", "V15", "V16", "V17", "V18", "V19", "V20")
summary(datos_inegi)
describeBy(datos_inegi, digits = 4)
```

3. Reproducir en análisis de componentes principales en particular los de apartado (3.2 Aplicación del ACP), tablas, graficas, etc.

3.1.1. Análisis de correlaciones

La matriz de correlaciones obtenida en R fue diferente de la reportada por Carrasco y Rodríguez (2015), las diferencias se muestran en la Tabla 3, resaltadas en color amarillo. Los gráficos de correlaciones se obtuvieron mediante las funciones “*corrplot*” del paquete del “*corrplot*” (Wei, 2017) y “*heatmap*” del paquete “*stats*” (Bolar, 2019). Los tonos más intensos reflejan la intensidad de la correlación (Figura 1). No obstante, al contar el número de correlaciones que, en valor absoluto, fueran mayores a 0.7, se encontraron 35, al igual que las reportadas por los autores.

Figura 1. Gráficos de correlaciones entre variables.

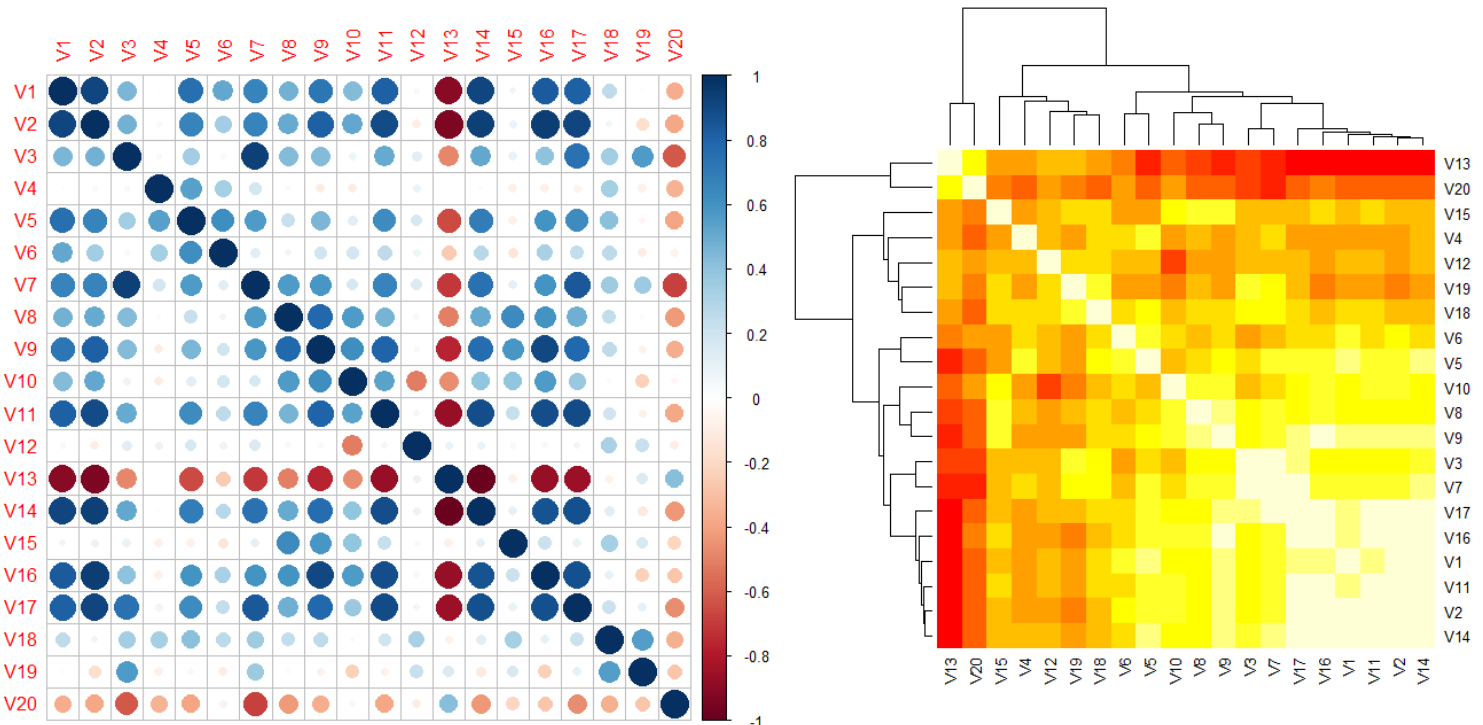


Tabla 3. Matriz de correlaciones entre variables.

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20
V1	1.00																			
V2	0.91	1.00																		
V3	0.45	0.47	1.00																	
V4	0.01	-0.04	0.04	1.00																
V5	0.75	0.66	0.34	0.54	1.00															
V6	0.51	0.34	-0.04	0.33	0.61	1.00														
V7	0.66	0.66	0.93	0.18	0.56	0.12	1.00													
V8	0.47	0.50	0.43	0.03	0.22	0.06	0.56	1.00												
V9	0.72	0.81	0.43	-0.11	0.45	0.19	0.58	0.78	1.00											
V10	0.43	0.51	0.07	-0.11	0.12	0.18	0.17	0.56	0.61	1.00										
V11	0.82	0.89	0.50	-0.01	0.62	0.25	0.66	0.46	0.80	0.53	1.00									
V12	0.04	-0.10	0.13	0.08	0.17	0.07	0.16	-0.05	-0.04	-0.52	0.05	1.00								
V13	-0.90	-0.94	-0.49	0.00	-0.66	-0.26	-0.71	-0.51	-0.77	-0.47	-0.87	0.08	1.00							
V14	0.91	0.93	0.51	0.02	0.69	0.27	0.74	0.50	0.76	0.39	0.88	0.08	-0.99	1.00						
V15	0.06	0.00	0.09	-0.09	-0.09	-0.14	0.11	0.63	0.58	0.39	0.23	0.04	-0.09	0.10	1.00					
V16	0.83	0.94	0.40	-0.09	0.59	0.32	0.59	0.59	0.90	0.57	0.88	-0.05	-0.87	0.86	0.21	1.00				
V17	0.82	0.91	0.74	-0.07	0.62	0.24	0.84	0.48	0.78	0.37	0.89	0.06	-0.86	0.87	0.09	0.87	1.00			
V18	0.25	0.06	0.34	0.33	0.41	0.26	0.35	0.24	0.25	0.03	0.20	0.32	-0.08	0.13	0.33	0.10	0.21	1.00		
V19	-0.02	-0.18	0.57	-0.09	-0.05	-0.11	0.36	0.02	-0.07	-0.24	-0.08	0.22	0.16	-0.12	0.17	-0.24	0.10	0.55	1.00	
V20	-0.37	-0.39	-0.62	-0.34	-0.40	-0.07	-0.68	-0.43	-0.37	-0.05	-0.39	-0.10	0.42	-0.44	-0.22	-0.28	-0.47	-0.36	-0.28	1.00

Los valores diferentes de Carrasco y Rodríguez (2015) se muestran resaltados en amarillo. Correlaciones mayores a 0.7 se muestran resaltados en rojo.

El código en R para realizar el análisis de correlaciones fue el siguiente:

```
#Análisis de correlaciones
?cor()
matriz_cor<-round(cor(datos_inegi[2:21],method = "pearson"),2)
matriz_cor
corrplot(matriz_cor)
chart.Correlation(datos_inegi[2:21],histogram = TRUE,pch=10,cex=0.6)
heatmap(x=cor(datos_inegi[2:21]),symm = TRUE)
```

3.1.2. Aplicación del ACP

La matriz de covarianzas se muestra en la Tabla 6. El análisis de componentes principales se realizó utilizando la función “*prcomp*”, del paquete “*stats*” (Bolar, 2019); como complemento, se utilizó la función “*PCA*” del paquete “*FactoMineR*” (Huson *et al.*, 2020). En la Tabla 4 se presentan los valores de las varianzas explicadas en los primeros ocho componentes. Los resultados de valores propios (eigenvalores) y los valores de proporción y proporción acumulada solo difieren ligeramente por las decimales empleadas. Tal como los autores indican (Tabla 5), el 70% de varianza explicada se ubica en los primeros tres componentes, por lo cual, de 20 dimensiones se reduce a 2 o 3 dimensiones de variables de proporción (Figura 2).

Tabla 4. Valores propios, proporción y proporción acumulada de los CP sobre los datos de RSU.

	CP ₁	CP ₂	CP ₃	CP ₄	CP ₅	CP ₆	CP ₇	CP ₈
Valor propio	9.5731	2.7734	2.2176	1.5949	1.1115	9.0023	4.5791	3.8295
Proporción	0.4787	0.1387	0.1109	0.0797	0.0555	0.0450	0.0229	0.0191
Acumulada	0.4787	0.6173	0.7282	0.8079	0.8635	0.9085	0.9314	0.9505

(Obtenidos en R v.4.0)

Tabla 5. Valores propios, proporción y proporción acumulada de los CP sobre los datos de RSU.

	CP ₁	CP ₂	CP ₃	CP ₄	CP ₅	CP ₆	CP ₇	CP ₈
Valor propio	9.5721	2.7735	2.2142	1.5967	1.1128	0.9018	0.4585	0.3828
Proporción	0.479	0.139	0.111	0.08	0.056	0.045	0.023	0.019
Acumulada	0.479	0.617	0.728	0.808	0.863	0.909	0.931	0.951

Fuente: elaboración propia con resultados generados en Minitab*.

Reportados por Carrasco y Rodríguez (2015)

Tabla 6. Matriz de covarianzas entre variables.

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20
V1	0.026																			
V2	0.013	0.007																		
V3	0.018	0.010	0.063																	
V4	0.000	0.000	0.000	0.001																
V5	0.027	0.013	0.019	0.004	0.051															
V6	0.005	0.002	-0.001	0.001	0.008	0.004														
V7	0.018	0.010	0.040	0.001	0.022	0.001	0.029													
V8	0.003	0.002	0.004	0.000	0.002	0.000	0.004	0.001												
V9	0.004	0.003	0.004	0.000	0.004	0.000	0.004	0.001	0.001											
V10	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001										
V11	0.008	0.005	0.007	0.000	0.008	0.001	0.007	0.001	0.002	0.001	0.004									
V12	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	-0.001	0.000	0.001								
V13	-0.026	-0.015	-0.022	0.000	-0.027	-0.003	-0.022	-0.003	-0.005	-0.003	-0.009	0.000	0.032							
V14	0.026	0.014	0.023	0.000	0.028	0.003	0.023	0.003	0.005	0.002	0.009	0.000	-0.032	0.032						
V15	0.000	0.000	0.001	0.000	-0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	-0.001	0.001	0.001					
V16	0.007	0.004	0.005	0.000	0.007	0.001	0.005	0.001	0.002	0.001	0.003	0.000	-0.008	0.008	0.000	0.003				
V17	0.013	0.007	0.018	0.000	0.014	0.001	0.014	0.002	0.003	0.001	0.005	0.000	-0.015	0.015	0.000	0.005	0.010			
V18	0.008	0.001	0.017	0.002	0.018	0.003	0.012	0.001	0.002	0.000	0.002	0.002	-0.003	0.005	0.002	0.001	0.004	0.039		
V19	-0.001	-0.003	0.028	-0.001	-0.002	-0.001	0.012	0.000	0.000	-0.002	-0.001	0.001	0.006	-0.004	0.001	-0.003	0.002	0.021	0.039	
V20	-0.019	-0.010	-0.048	-0.003	-0.028	-0.001	-0.036	-0.005	-0.004	-0.001	-0.007	-0.001	0.024	-0.024	-0.002	-0.005	-0.015	-0.022	-0.017	0.097

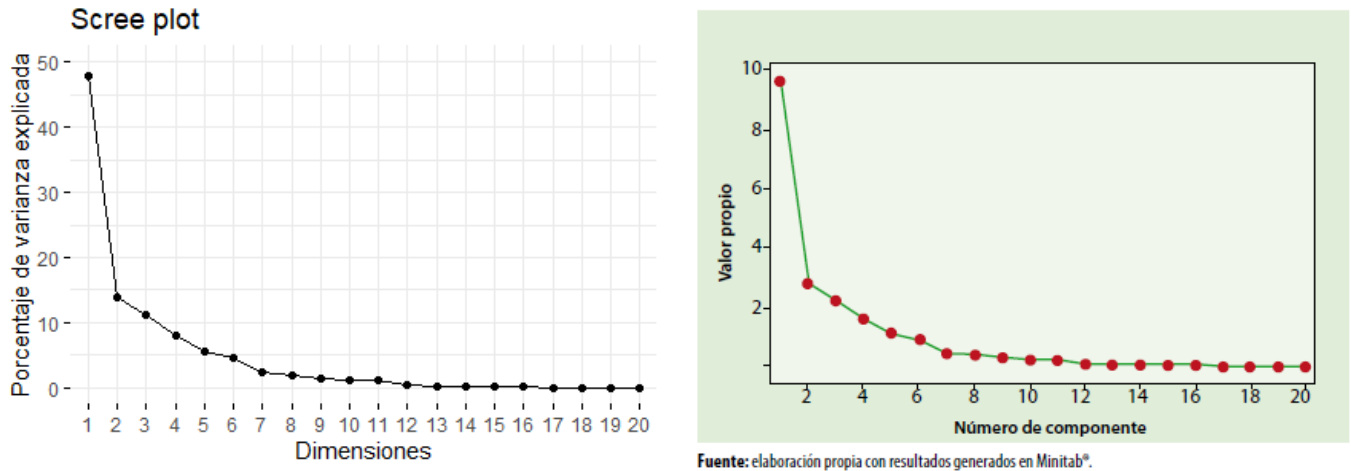


Figura 2. Sedimentación por variable. Obtenida en R y reportada por Carrasco y Rodríguez (2015).

Los coeficientes de los primeros tres componentes principales se muestran en la Tabla 7. Las combinaciones lineales reportadas por Carrasco y Rodríguez (2015) coinciden con las obtenidas en R.

Tabla 7. Coeficientes obtenidos para los tres primeros componentes.

Variable	PC1	PC2	PC3	Variable	PC1	PC2	PC3
Var ₁	0.294	0.047	0.147	Var ₁₁	0.295	0.075	0.015
Var ₂	0.303	0.145	0.084	Var ₁₂	0.007	-0.323	0.112
Var ₃	0.205	-0.328	-0.151	Var ₁₃	-0.301	-0.111	-0.072
Var ₄	0.024	-0.227	0.328	Var ₁₄	0.302	0.060	0.090
Var ₅	0.229	-0.119	0.387	Var ₁₅	0.082	-0.021	-0.487
Var ₆	0.110	0.009	0.400	Var ₁₆	0.295	0.183	0.006
Var ₇	0.264	-0.261	-0.048	Var ₁₇	0.302	-0.028	0.005
Var ₈	0.210	0.015	-0.337	Var ₁₈	0.096	-0.391	-0.044
Var ₉	0.282	0.111	-0.214	Var ₁₉	0.005	-0.464	-0.232
Var ₁₀	0.165	0.321	-0.215	Var ₂₀	-0.174	0.301	0.065

Las dos primeras ecuaciones de los componentes son:

- a) *Para el componente 1:* la diferencia entre lo reportado por Carrasco y Rodríguez (2015) fue únicamente el signo en el coeficiente de la variable 19.

$$Z_1: 0.294V_1 + 0.303V_2 + 0.205V_3 + 0.024V_4 + 0.229V_5 + 0.110V_6 + 0.264V_7 + 0.210V_8 \\ + 0.282V_9 + 0.165V_{10} + 0.295V_{11} + 0.007V_{12} - 0.301V_{13} + 0.302V_{14} \\ + 0.082V_{15} + 0.295V_{16} + 0.302V_{17} + 0.094V_{18} + 0.005V_{19} - 0.174V_{20}$$

$$Z_1 = 0.294VAR_1 + 0.303VAR_2 + 0.205VAR_3 + \\ 0.024VAR_4 + 0.229VAR_5 + 0.110VAR_6 + 0.265VAR_7 + \\ 0.211VAR_8 + 0.282VAR_9 + 0.165VAR_{10} + 0.295VAR_{11} + \\ 0.008VAR_{12} - 0.301VAR_{13} + 0.302VAR_{14} + 0.082VAR_{15} + \\ 0.295VAR_{16} + 0.302VAR_{17} + 0.096VAR_{18} - 0.005VAR_{19} \\ - 0.174VAR_{20}$$

- b) *Para el componente 2:* los valores de los coeficientes son iguales, sin embargo, los signos reportados son contrarios a los encontrados al reproducir el análisis. (diferencias resaltadas en color amarillo).

$$Z_2: 0.047V_1 + 0.145V_2 - 0.328V_3 - 0.227V_4 - 0.119V_5 + 0.009V_6 - 0.261V_7 + 0.015V_8 \\ + 0.111V_9 + 0.321V_{10} + 0.075V_{11} - 0.323V_{12} - 0.111V_{13} + 0.060V_{14} \\ - 0.021V_{15} + 0.183V_{16} - 0.028V_{17} - 0.391V_{18} - 0.464V_{19} + 0.301V_{20}$$

$$Z_2 = - 0.047VAR_1 - 0.145VAR_2 + 0.328VAR_3 + \\ 0.227VAR_4 + 0.119VAR_5 - 0.010VAR_6 + 0.261VAR_7 - \\ 0.014VAR_8 - 0.110VAR_9 - 0.322VAR_{10} - 0.075VAR_{11} + \\ 0.323VAR_{12} - 0.111VAR_{13} - 0.060VAR_{14} + 0.020VAR_{15} - \\ 0.184VAR_{16} + 0.028VAR_{17} + 0.391VAR_{18} + 0.464VAR_{19} - 0.301VAR_{20}$$

En la Figura 3 y Figura 4 se muestra la puntuación de los dos primeros componentes principales. Se observa que la Ciudad de México (DF) se localiza como punto extremo en el cuadrante derecho. Baja California, Aguascalientes y Oaxaca.

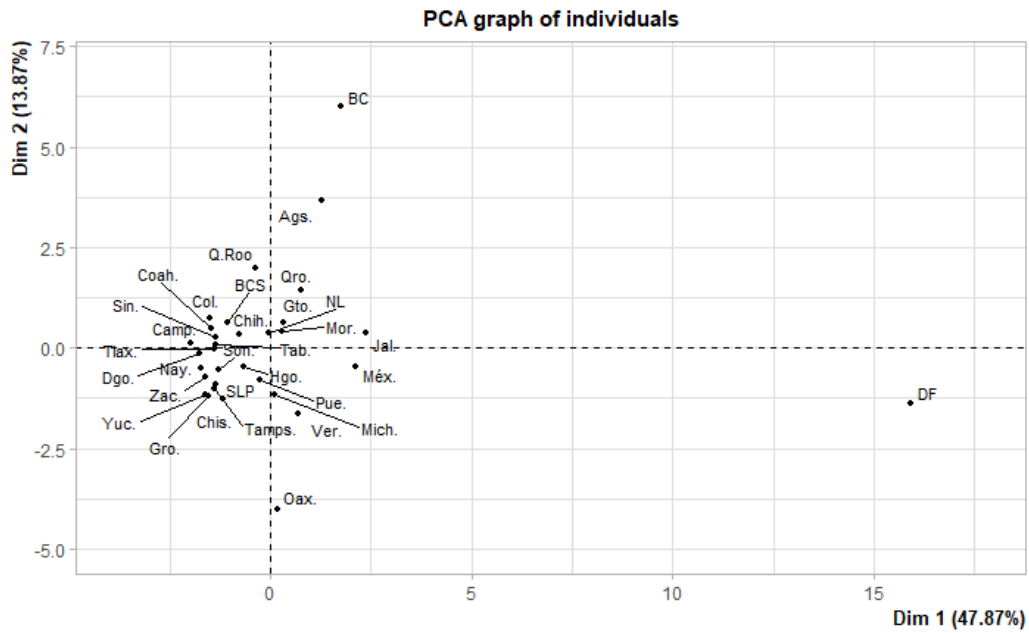
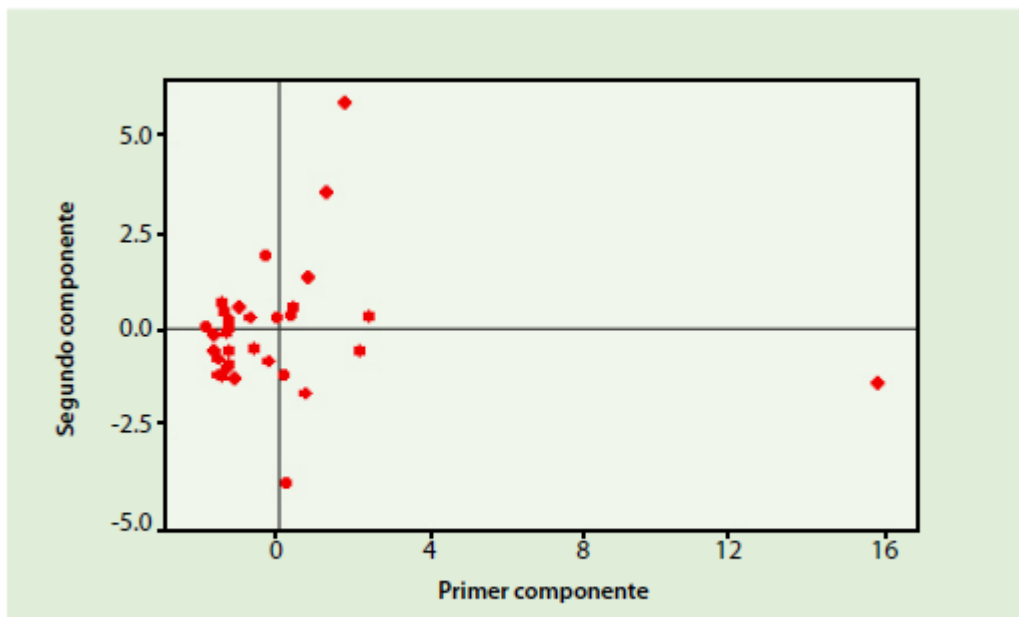


Figura 3. Gráfico de puntuaciones. Obtenido en R.



Fuente: elaboración propia con resultados generados en Minitab®.

Figura 4. Gráfico de puntuaciones. Reportado por Carrasco y Rodríguez (2015).

En la y se muestra la afinidad de las variables. Tal como los autores indican, las variables 13, 20 y 10 son las que presentan una dimensionalidad distinta con respecto a las restantes.

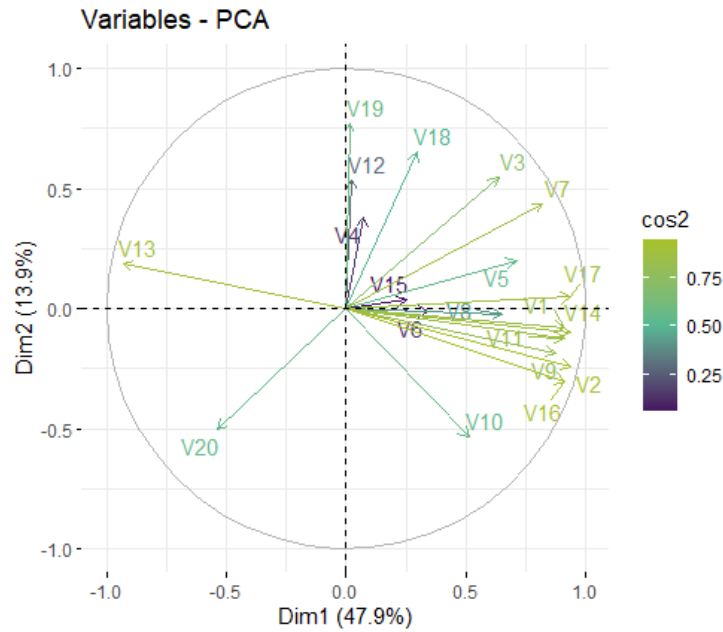
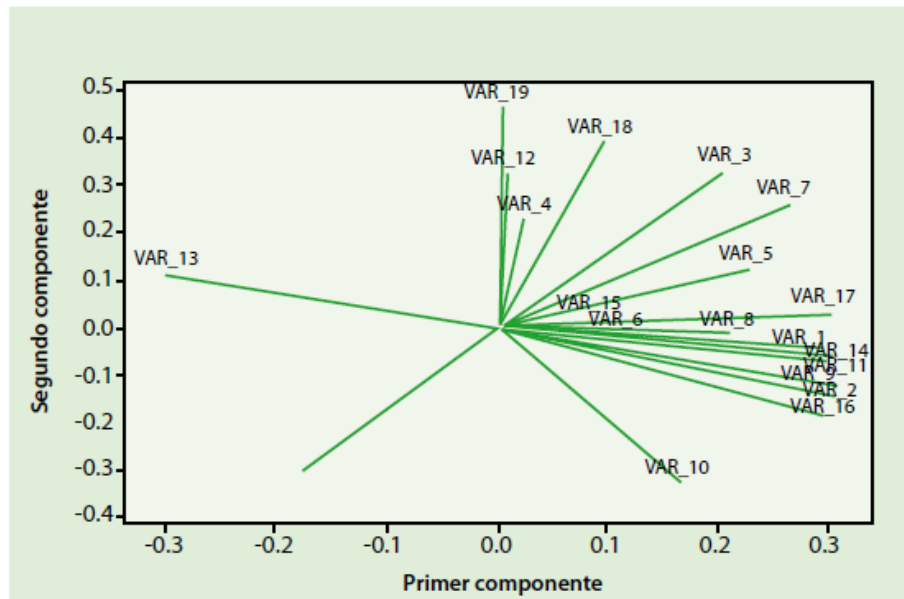


Figura 5. Gráfico de afinidad. Obtenido en R.



Fuente: elaboración propia con resultados generados en Minitab®.

Figura 6. Gráfico de afinidad. Reportado por Carrasco y Rodríguez (2015).

El código en R para el análisis de componentes principales fue el siguiente:

#Análisis de componentes principales

```
rownames(datos_inegi)  
comp_prin_rsu<-prcomp(datos_inegi[2:21],center = TRUE,scale. = TRUE)  
summary(comp_prin_rsu)
```

Importance of components:

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8
Standard deviation	3.0941	1.6654	1.4892	1.26291	1.05430	0.94881	0.6767	0.61883
Proportion of Variance	0.4787	0.1387	0.1109	0.07975	0.05558	0.04501	0.0229	0.01915
Cumulative Proportion	0.4787	0.6173	0.7282	0.80796	0.86354	0.90855	0.9314	0.95059

	PC9	PC10	PC11	PC12	PC13	PC14	PC15	PC16
Standard deviation	0.53067	0.48876	0.45853	0.30691	0.22398	0.21483	0.17247	0.14567
Proportion of Variance	0.01408	0.01194	0.01051	0.00471	0.00251	0.00231	0.00149	0.00106
Cumulative Proportion	0.96467	0.97662	0.98713	0.99184	0.99435	0.99666	0.99814	0.99921

	PC17	PC18	PC19	PC20
Standard deviation	0.09896	0.06039	0.04955	0.0005781
Proportion of Variance	0.00049	0.00018	0.00012	0.0000000
Cumulative Proportion	0.99969	0.99988	1.00000	1.0000000

?PCA()

```
comp_prin_rsu2<-PCA(datos_inegi[2:21],scale.unit = TRUE,graph = TRUE)  
get_eig(comp_prin_rsu2) #Comparable con la tabla del artículo
```

	eigenvalue	variance.percent	cumulative.variance.percent
Dim.1	9.573198e+00	4.786599e+01	47.86599
Dim.2	2.773473e+00	1.386736e+01	61.73335
Dim.3	2.217629e+00	1.108814e+01	72.82150
Dim.4	1.594945e+00	7.974723e+00	80.79622
Dim.5	1.111541e+00	5.557707e+00	86.35393
Dim.6	9.002362e-01	4.501181e+00	90.85511
Dim.7	4.579107e-01	2.289554e+00	93.14466
Dim.8	3.829532e-01	1.914766e+00	95.05943
Dim.9	2.816135e-01	1.408068e+00	96.46750
Dim.10	2.388829e-01	1.194414e+00	97.66191
Dim.11	2.102458e-01	1.051229e+00	98.71314
Dim.12	9.419250e-02	4.709625e-01	99.18410
Dim.13	5.016554e-02	2.508277e-01	99.43493
Dim.14	4.615275e-02	2.307638e-01	99.66569
Dim.15	2.974612e-02	1.487306e-01	99.81443
Dim.16	2.121864e-02	1.060932e-01	99.92052
Dim.17	9.793604e-03	4.896802e-02	99.96949
Dim.18	3.647315e-03	1.823658e-02	99.98772
Dim.19	2.455051e-03	1.227526e-02	100.00000
Dim.20	3.341557e-07	1.670779e-06	100.00000

```
eigval<-get_eigenvalue(comp_prin_rsu)  
eigval
```

#Grafica de eigenvalores

```
plot(comp_prin_rsu,type="l",main="Componentes principales RSU")  
fviz_screplot(comp_prin_rsu2,addlabels=FALSE,ylim=c(0,50),ncp=20,geom=  
"line",  
              xlab="Dimensiones",ylab="Porcentaje de varianza  
explicada")  
plot(comp_prin_rsu2,choix="ind",cex=0.7)
```

```
plot.PCA(comp_prin_rsu2, axes=c(1, 2), choix="var",  
habillage=2,cex=0.7,ellipse = TRUE)  
  
paleta=c("#451460","#56b893","#a9c12a")  
fviz_pca_var(comp_prin_rsu2,col.var = "cos2",gradient.cols=paleta,repel  
= TRUE)  
  
#Extraer los resultados de las variables  
var_rsu<-get_pca_var(comp_prin_rsu2)  
var_rsu  
var_rsu$coord  
var_rsu$contrib  
fviz_contrib(comp_prin_rsu2, choice = "var", axes = 1, top = 10)
```

3.2. Utilizando como un índice el CP1 (residuos sólidos), se graficó el CP1 para México por estado e interpretar dicho gráfico. (este inciso debe hacerlo con cuidado y pueden apoyarse por equipos)

El despliegue de la información espacialmente explícita del CP1 (Figura 7) se realizó utilizando el paquete “*mxmaps*”. Los tonos más intensos indican los Estados con valores mayores en el índice de infraestructura de disposición final de residuos sólidos urbanos. En concordancia con los gráficos anteriores, los estados de Baja California, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México cuentan con una mejor gestión de RSU. La información espacial representa una herramienta importante para identificar de forma más gráfica aquellos Estados que requieren de acciones para un buen manejo de los residuos sólidos urbanos.

Residuos solidos urbanos

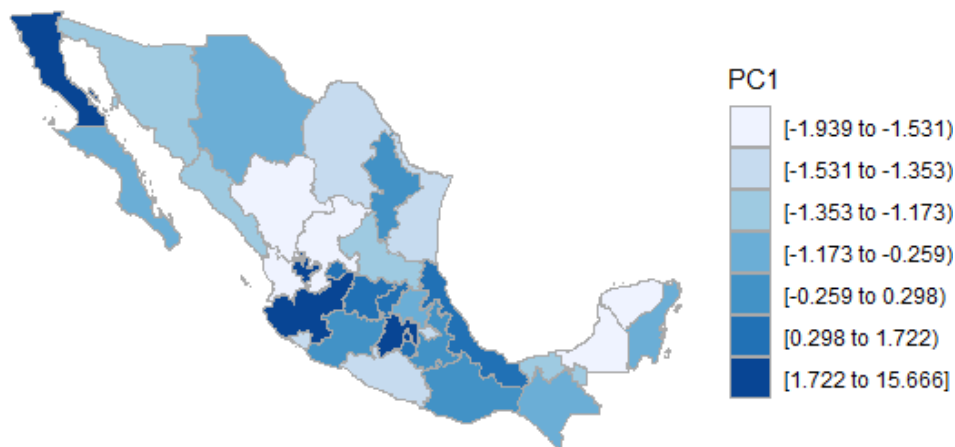


Figura 7. índice de infraestructura de disposición final de residuos sólidos urbanos por entidad federativa en México.

El código utilizado fue el siguiente:

```
> estados<-df_mxstate$state_name
> componentes1<-predict(comp_prin_rsu,newdata = datos_inegi)
> names(df_mxstate)
[1] "region"          "state_name"      "state_name_official"
[4] "state_abbr"      "state_abbr_official" "pop"
[7] "pop_male"        "pop_female"      "afromexican"
[10] "part_afromexican" "indigenous"      "part_indigenous"
> estados<-df_mxstate$state_name
> componentes1<-predict(comp_prin_rsu,newdata = datos_inegi)
> names(df_mxstate)
[1] "region"          "state_name"      "state_name_official"
[4] "state_abbr"      "state_abbr_official" "pop"
[7] "pop_male"        "pop_female"      "afromexican"
[10] "part_afromexican" "indigenous"      "part_indigenous"
> estados<-df_mxstate$state_name
> componentes1<-predict(comp_prin_rsu,newdata = datos_inegi)
> df_mxstate$value <- componentes1[,1] #seleccion del CPI
> df_mxstate$value
[1] 1.24199972 1.72157904 -1.06077723 -1.93946173 -1.43137178 -1.49014462
[7] -1.17313099 -0.75880022 15.66605522 -1.72329664 0.33611907 -1.53061719
[13] -0.64760643 2.33149507 2.08613510 0.08909362 0.29771708 -1.70600190
[19] -0.05542399 0.16519842 -0.25907482 0.74973028 -0.35242600 -1.35320096
[25] -1.33975491 -1.27975411 -1.32076256 -1.37796598 -1.37756946 0.67050255
[31] -1.58333488 -1.59514879
> mxstate_choropleth(df_mxstate,
+                      title = "Residuos solidos urbanos")
```

Referencias

- Bolar, K., (2019). Package “Stat”. Interactive Document for Working with Basic Statistical Analysis. Disponible en: <https://cran.r-project.org/web/packages/STAT/STAT.pdf>
- Carrasco, E.J.P., Rodríguez, S.J.L.A., (2015). Análisis de estadísticas del INEGI sobre residuos sólidos urbanos. Revista Internacional de Estadística y Geografía 6 (1), 18-35.
- Huson, F., Josse, K., Le, S., Mazet, J., (2020). Package “FactoMineR”. Multivariate Exploratory Data Analysis and Data Mining. Disponible en: <https://cran.r-project.org/web/packages/FactoMineR/FactoMineR.pdf>
- Wei, T., (2017). Package “corrplot”. Visualization of a Correlation Matrix. Disponible en: <https://cran.r-project.org/web/packages/corrplot/corrplot.pdf>